



**AO
CUBO**

QUI

ASSUNTO:



Estudo das Soluções.

PROFESSOR(A):



Prof. Kaminishi.



preparatorio_aocubo



preparatorio ao cubo

Anotações:

→ **Dispersão:** é quando se tem um dispersor sendo disperso em um meio de dispersão

Suspensão

- partículas com tamanho maior de 1000 nm
- peixe ser separado por decantação ou filtração

Coloide

- partículas com tamanho entre 1 e 1000 nm

Tipo do colóide	Dispersante	Disperso	Exemplo
Aerossol líquido	Gaseoso	Líquido	Névoa, desodorante, nuvem
Aerossol sólido	Gaseoso	Sólido	Fumaça
Espuma	Líquido	Gaseoso	Chantilly, espuma de barbear
Espuma sólida	Sólido	Gaseoso	Isopor
Emulsão líquida	Líquido	Líquido	Molasses (leite)
Gel	Sólido	Líquido	Gelatina
Sol líquido	Líquido	Sólido	Tinta
Sol sólido	Sólido	Sólido	Rubi, pérola

Solução verdadeira

- partículas menores que 1 nm
- mistura homogênea

Estudo das Soluções

$$\text{Solução} = \text{Sóluto} + \text{Solvente}$$

$\downarrow$ qnt. $\uparrow$ qnt. $\rightarrow$ quantidade de matéria (mol)

Ex: 100g de H_2O 200g de Açúcar

$$\begin{aligned} 1 \text{ mol} &= 18g \\ x &= 100g \\ x &= 5,5 \text{ mol} \end{aligned} \quad \begin{aligned} 1 \text{ mol} &= 342g \\ x &= 200g \\ x &= 0,6 \text{ mol} \end{aligned}$$

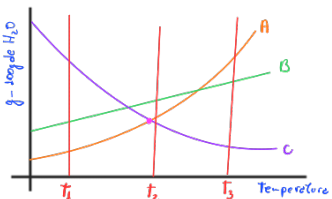
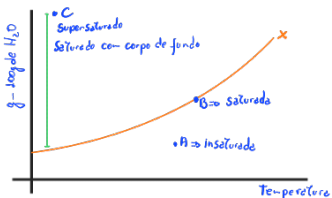
Coefficiente de solubilidade (C.S.)

"determina a quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente."

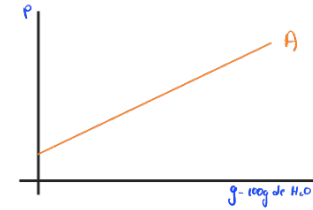
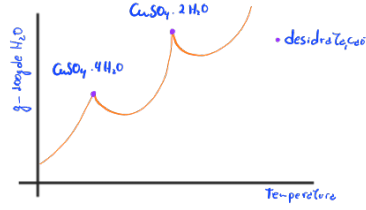
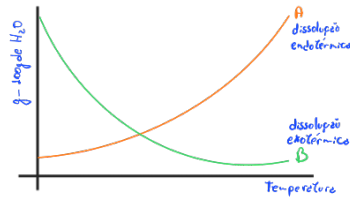
Classificação de acordo com o C.S.

- Insaturado: quantidade de soluto é menor que o C.S.
- Saturado: quantidade de soluto é igual ao C.S.
- Saturado com corpo de fundo: quantidade de soluto é maior que o C.S, porém parte do soluto não dissolve.
- Super-saturado: quantidade de soluto é maior que o C.S, porém todo soluto está dissolvido.

Análise gráfica



- a massa de 'C' é igual a massa de 'A'



Concentração

"determina a quantidade de soluto presente em uma unidade de volume de solução."

Concentração Comum (C)

"determina a massa de soluto por cada unidade de volume de solução."

$$C = \frac{m_s}{V}$$

$\rightarrow$ massa de soluto
 $\rightarrow$ volume de solução

$$g \cdot L^{-1} = g/L$$

Concentração em quantidade de matéria

"determina a quantidade de soluto, em mol, presente em cada unidade de volume de solução."

$$n_s = \frac{m_s}{M_s}$$

$\rightarrow$ massa molar

$$\eta = \frac{n_s}{V}$$

$$\eta = \frac{m_s}{M_s \cdot V}$$

$\rightarrow$ mol $\cdot L^{-1} = mol/L = M$

Densidade (d)

"é uma relação massa de solução pelo volume de solução."

$$d = \frac{m}{V}$$

$$g/mL = g/cm^3 = g \cdot mL^{-1}$$

Questão-01 - (Unicamp SP)

A forma cristalina de um fármaco é fundamental para seu uso como medicamento. Assim, a indústria farmacêutica, após a síntese de determinado fármaco, deve verificar se ele se apresenta como uma única forma cristalina ou se é uma mistura polimórfica. Uma das formas de purificar um fármaco nessas condições é utilizar um processo de recristalização: dissolução do material sintetizado, seguida da cristalização da substância desejada. Observe na tabela abaixo os dados de solubilidade em água de uma dada forma de insulina.

Temperatura (°C)	Solubilidade (mg mL ⁻¹)
15	0,30
25	0,63
35	0,92

0,62 g

A partir dessas informações, caso se queira purificar uma amostra dessa insulina, seria recomendado dissolver essa amostra em quantidade suficiente de água

- a) a 35 °C e resfriar lentamente a solução até 15 °C, promover uma filtração a 15 °C e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.
- b) a 15 °C e aquecer lentamente a solução até 35 °C, promover uma filtração a 35 °C e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.
- c) a 35 °C e resfriar lentamente a solução até 15 °C, promover uma filtração a 15 °C e recuperar o sólido; uma parte da insulina permaneceria em solução.
- d) a 15 °C e aquecer lentamente a solução até 35 °C, promover uma filtração a 35 °C e recuperar o sólido; toda a insulina seria recuperada.

ressequi

Questão-02 - (PUC Campinas SP)

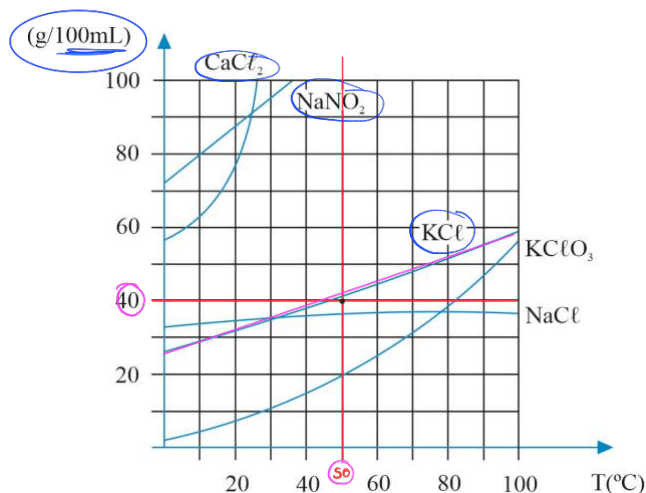
Foram preparadas misturas, separadamente, contendo 250 mL de água e 100 g de sal.

$$\frac{100g}{x} = \frac{250 - L}{100 - L}$$

$$x = \frac{100 \cdot 100}{250}$$

$$x = 40$$

$$x = 40g$$



Considerando cada sal apresentado no gráfico de solubilidade, apresentarão mistura homogênea, a 50 °C, as soluções preparadas com os sais:

- a) CaCl_2 e NaNO_2
- b) NaNO_2 e NaCl
- c) NaCl e KClO_3
- d) CaCl_2 , NaNO_2 e KCl
- e) KCl , KClO_3 e NaCl

Questão-03 - (Santa Casa SP)

Em um experimento de química, foram adicionados em um béquer 400 mL de água destilada ($d = 1 \text{ g/mL}$) em temperatura ambiente e certa quantidade de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$), até formar uma solução saturada com corpo de fundo. Essa mistura foi aquecida até a completa solubilização do sólido, que ocorreu quando a temperatura da mistura atingiu 55°C . O experimento prosseguiu deixando-se a solução resfriar até 30°C , momento em que se verificou novamente a presença do sólido cristalizado no fundo do béquer.

Os dados de solubilidade da sacarose nas duas temperaturas do experimento são apresentados na tabela:

$$\begin{aligned} \frac{273g}{x} &= \frac{100g}{400g} \\ x &= \frac{273 \cdot 400}{100} \\ x &= 1092g \text{ (massa de sacarose)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{219g}{x} &= \frac{100g}{400g} \text{ (cristalização)} \\ x &= \frac{219 \cdot 400}{100} \\ x &= 876g \end{aligned}$$

Temperatura	Coefficiente de solubilidade (massa de sacarose em 100 g de H_2O)
30°C	219 g
55°C	273 g

$$\begin{aligned} \frac{273g}{x} &= \frac{100g}{400g} \\ x &= \frac{273 \cdot 400}{100} \\ x &= 1092g \text{ (massa de sacarose)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{219g}{x} &= \frac{100g}{400g} \\ x &= \frac{219 \cdot 400}{100} \\ x &= 876g \text{ (massa de sacarose)} \end{aligned}$$

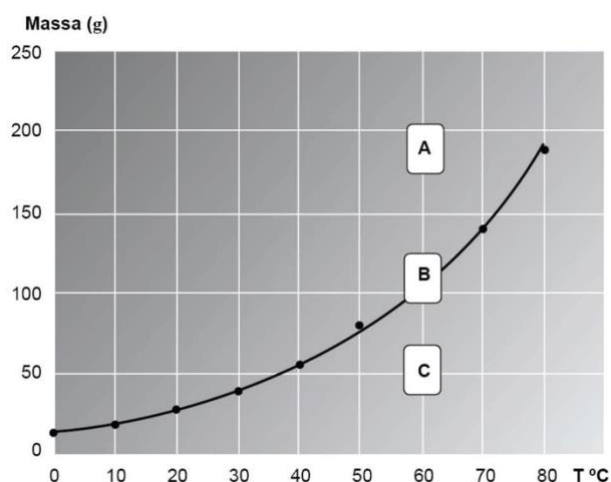
$$1092 - 876 = 216g \text{ (massa cristalizada)}$$

A massa de glicose na solução a 55 °C e a massa de glicose cristalizada a 30 °C correspondem, respectivamente, a

- a) 1 092 g e 876 g.
- b) 273 g e 219 g.
- c) 273 g e 54 g.
- ☒ d) 1 092 g e 216 g.
- e) 673 g e 619 g.

Questão-04 - (Unifor CE)

A solubilidade é a quantidade máxima de um soluto que pode ser dissolvida em um determinado volume de solvente. No laboratório, foram realizados experimentos para avaliar o efeito da temperatura, em °C, e a massa solúvel de uma substância, em gramas. Quanto à solubilidade desta substância, considere os pontos A, B, C da solução estudada.



Analise o gráfico acima e as afirmações que seguem:

- I. A solução A está saturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu coeficiente de solubilidade;
- II. A solução B está saturada e ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução exotérmica;
- III. A solução C está insaturada ao passar para T = 80 °C tem-se uma dissolução endotérmica;
- IV. A solução A está supersaturada pois o soluto está em quantidade superior ao seu coeficiente de solubilidade;

É correto apenas o que se afirma em:

- a) I e III.
- b) II e III.
- c) III e IV.
- d) I e IV.
- e) II e IV.

Questão-05 - (UEPG PR)

Considerando o conceito de coeficiente de solubilidade, assinale o que for correto.

- 01. O coeficiente de solubilidade é a máxima quantidade de soluto que se solubiliza a uma dada temperatura em uma dada quantidade de solvente.
- 02. Cada substância apresenta um valor específico de coeficiente de solubilidade.
- 04. Uma determinada substância apresenta, para diferentes solventes, valores diferentes de coeficiente de solubilidade.
- 08. Se o coeficiente de solubilidade de uma substância aumenta com o aumento da temperatura, isso significa que é possível dissolver uma massa maior dessa substância, em uma mesma quantidade de solvente, em temperaturas mais elevadas.
- 16. Há situações nas quais a massa de substância dissolvida em uma determinada quantidade de solvente é maior do que a dada pelo coeficiente de solubilidade. Nesses casos, a solução é classificada como solução supersaturada.

Questão-06 - (EsPCEx SP)

“Solução saturada: solução que contém a quantidade máxima de soluto em determinada quantidade de solvente, a determinada temperatura; a relação entre quantidades máximas de soluto e quantidade de solvente é denominada de coeficiente de solubilidade”.

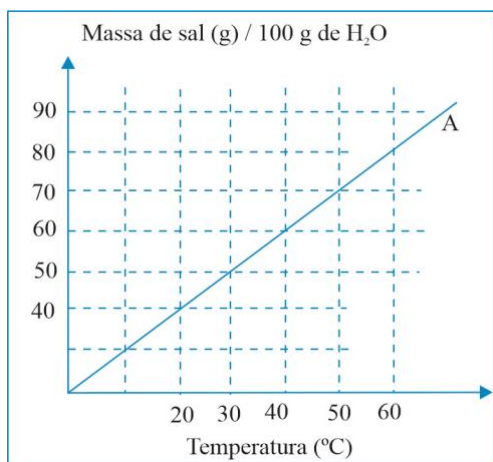
“Solução insaturada: quando a solução contém uma quantidade de soluto inferior ao seu coeficiente de solubilidade, na temperatura em que se encontra a solução”.

“Solução supersaturada: quando a solução contém uma quantidade de soluto dissolvido superior ao seu coeficiente de solubilidade, na temperatura em que se ela se encontra. É instável”

USBERTO, João e SALVADOR, Edgard, *Físico-química*, São Paulo, Ed Saraiva, 2009, Pág. 18.

FONSECA, *Martha Reis Marques da*, *Química Geral*, São Paulo, Ed FTD, 2007, Pág. 18 e 19

Considere o gráfico da curva de solubilidade em função da temperatura para um sal hipotético A. No gráfico, a linha contínua representa a solubilidade máxima do soluto (sal A) em 100 g de água na temperatura correspondente.



Desenho Ilustrativo - Fora de Escala

Acerca desse gráfico e processo de solubilidade são feitas as seguintes afirmativas:

- I. Na temperatura de 20 °C, misturando-se 50 g do sal A em 100 g de água, ter-se-á um sistema heterogêneo.
- II. Na temperatura de 40 °C, a adição de 50 g do sal A em 100 g de água produzirá uma solução insaturada.
- III. 200 g de água dissolvem totalmente 90 g do sal A a 30 °C.
- IV. Uma solução contendo 60 g do sal A em 100 g de água será saturada em 60 °C.

Das afirmativas feitas estão corretas apenas

- a) I, II e IV.
- b) II e III..
- c) I e IV.
- d) III e IV.
- e) I, II e III.

Em um becker de um litro foi adicionado 80 g de Na_2SO_3 e 500 g de H_2O a 20 °C. A solubilidade do Na_2SO_3 é 20 g/100 g de H_2O à 20 °C.

Dados:

Na = 23g/mol; S = 32 g/mol

O = 16 g/mol; H = 1 g/mol

Densidade da água a 20 °C = 1 g/ml

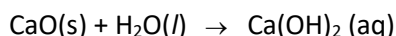
Solubilidade do Na_2SO_3 à 10 °C = 10 g / 100 g de H_2O

Diante do exposto, assinale o que for correto.

- 01. O resfriamento da dispersão inicial para a temperatura de 10 °C causa a precipitação de 50 g de Na_2SO_3 .
- 02. A concentração do Na_2SO_3 no becker é aproximadamente 1,27 mol/L.
- 04. A adição de 30 g de Na_2SO_3 na dispersão inicial torna a solução supersaturada.
- 08. A dispersão formada no becker é uma solução insaturada.
- 16. O nome do sal utilizado para fazer a dispersão é sulfato de sódio.

Questão-08 - (UniCesumar PR)

A identificação de gás carbônico em refrigerantes pode ser realizada borbulhando-se esse gás em água de cal, que é uma solução saturada de hidróxido de cálcio, que pode ser obtida por meio da seguinte reação:

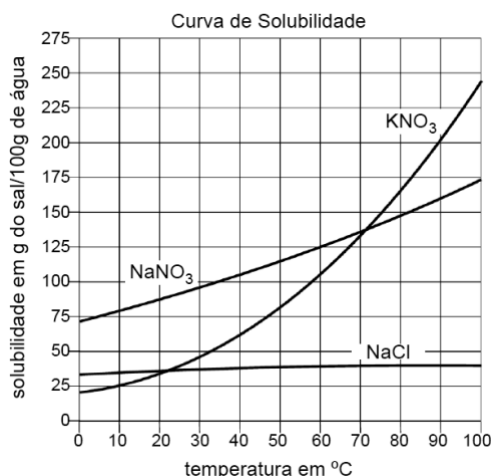


Considerando que a solubilidade do Ca(OH)_2 é de 0,17 g/100 cm³ de água, a 20 °C, a massa de CaO, em gramas, necessária para preparar 1,0 L de água de cal, nessa temperatura, é de, aproximadamente,

- a) 0,6.
- b) 1,3.
- c) 2,0.
- d) 3,1.
- e) 4,5.

Questão-09 - (Fac. São Francisco de Barreiras BA)

Sabe-se que a massa de um soluto se dissolve em uma determinada quantidade de solvente, a pressão constante e determinada temperatura. O gráfico apresenta as curvas de solubilidade, em g, do nitrato de potássio, $\text{KNO}_3(\text{s})$, do nitrato de sódio, $\text{NaNO}_3(\text{s})$, e do cloreto de sódio, $\text{NaCl}(\text{s})$, em 100g de água.



A análise do gráfico, associada aos conhecimentos sobre soluções aquosas, permite afirmar:

- A dissolução, em água, dos sais apresentados no gráfico é um processo químico exotérmico.
- O sistema formado pela mistura entre 150 g de nitrato de sódio e 200 g de água, a 80 °C, é heterogêneo.
- A adição de 250 g do nitrato de potássio a 300 g de água, à temperatura de 60 °C, leva à obtenção de uma solução insaturada.
- O cloreto de sódio tem menor coeficiente de solubilidade em água do que o nitrato de potássio, em temperatura abaixo de 20 °C.
- A variação do valor do coeficiente de solubilidade do KNO_3 é menor com o aumento da temperatura, quando comparada à variação do valor do coeficiente de solubilidade do NaNO_3 .

Questão-10 - (Unesp SP)

No Brasil, enfatiza-se que o Valor Máximo Permitido (VMP), destacado na portaria MS nº 2.914/2011, que dispõe sobre normas e padrão de potabilidade da água para consumo humano, relacionado com os fluoretos, é de 1,5 mg de F^- por litro de água.

(Fundação Nacional de Saúde.
Manual de fluoretação da água para consumo humano, 2012. Adaptado.)

Uma Estação de Tratamento de Água (ETA), que utiliza o fluoreto de sódio (NaF) como único fluoreto, trata 100 milhões de litros de água por dia. Assim, a massa máxima de NaF que essa ETA deve utilizar por dia é próxima de

- a) 220 kg.
- b) 330 kg.
- c) 110 kg.
- d) 440 kg.
- e) 550 kg.

Questão-11 - (ENEM MEC)

A bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações:

Volume do frasco = 500 mL de solução
Composição:
Cloreto de potássio = 75 mg
Cloreto de sódio = 0,07 g
Glicose = 0,00008 kg

De acordo com as informações apresentadas na bula, a substância que se encontra em maior concentração e a não condutora de corrente elétrica, quando em solução aquosa, são, respectivamente,

- a) glicose e glicose.
- b) glicose e cloreto de sódio.
- c) cloreto de sódio e glicose.
- d) cloreto de potássio e glicose.
- e) cloreto de sódio e cloreto de potássio.

Questão-12 - (PUC Campinas SP)

Um suco concentrado e adoçado possui como sugestão de preparo uma parte de suco para três partes de água. Sabendo que o suco concentrado contém 85,1 g/L de açúcar, quando preparado como sugerido, apresentará concentração de açúcar de, aproximadamente,

- a) 2,13 g/L.
- b) 21,3 g/L.
- c) 8,51 g/L.
- d) 4,25 g/L.
- e) 42,5 g/L.

TEXTO: 1 - Comum à questão: 13

A bula de um suplemento alimentar indicado para prevenção e tratamento da osteoporose informa que cada comprimido contém 1 500 mg de carbonato de cálcio (CaCO_3), o que equivale à quantidade de cálcio contida em 2,5 copos de 200 mL de leite.

O carbonato de cálcio contido nesse comprimido, ao ser ingerido, reage completamente com a solução de ácido clorídrico (HCl) do suco gástrico, na proporção molar 1:2, formando gás carbônico, água e solução de cloreto de cálcio (CaCl_2).

Questão-13 - (Univag MT)

De acordo com a informação que consta na bula do suplemento alimentar, a concentração de cálcio no leite é

- a) 0,0120 g/L.
- b) 12,0 g/L.
- c) 0,0012 g/L.
- d) 1,20 g/L.
- e) 0,120 g/L.

Questão-14 - (UFT TO)

Devido às queimadas, a qualidade do ar na Amazônia brasileira tem sido motivo de destaque nos noticiários. O nível de concentração de material particulado fino (PM2.5) em algumas cidades acreanas, foi três vezes superior ao limite aceitável da concentração média diária. Segundo a Resolução CONAMA nº 491 de 19/11/2018, o valor de PM2.5 não pode ultrapassar os níveis de exposição de 25 mg/m^3 . Este é um dos principais indicadores de qualidade do ar, adotados universalmente.

Considerando uma sala com dimensões $2\text{m} \times 3\text{m} \times 5\text{m}$, assinale a alternativa **CORRETA** que expressa a quantidade máxima de massa de material particulado fino que esta sala pode conter, sem ultrapassar o limite aceitável de qualidade do ar.

- a) 75 g.

- b) 75 mg.
- c) 0,75 g.
- d) 0,75 kg.

Questão-15 - (Fac. de Medicina de Petrópolis RJ)

As cervejas deveriam conter apenas malte, lúpulo, água e levedo. Essa bebida é bastante versátil e permite muitas possibilidades de variações quanto aos ingredientes utilizados, à proporção entre eles, ao grau da maltagem do cereal, ao tipo de lúpulo, ao tipo de fermentação, à temperatura e à duração das etapas do processo e às formas de armazenamento.

Disponível em: <<https://www.precolandia.com.br/blog/do-que-cerveja-e-feita/>>.

Acesso em: 1 out. 2020. Adaptado.

Após um teste em uma cervejaria, foi constatada a presença de 900 g de malte em meia dúzia de garrafas de cerveja com capacidade de 600 mL cada uma delas.

Nesse caso, a concentração de malte, em g.L^{-1} , utilizada nessa cervejaria, é

- a) 250
- b) 350
- c) 900
- d) 300
- e) 600

Questão-16 - (PUC RS)

“Os íons de metais alcalinos têm importantes funções no nosso organismo, tais como influenciar em contrações musculares e pressão arterial, manter a pressão osmótica dentro das células e influenciar a condução dos impulsos nervosos. A diferença nas concentrações totais de íon de metais alcalinos dentro e fora da célula produz um potencial elétrico pela membrana celular, responsável, por exemplo, pela geração de sinais elétricos rítmicos no coração. As concentrações de Na^+ e K^+ nas células sanguíneas vermelhas são de $0,253 \text{ g.L}^{-1}$ e de $3,588 \text{ g.L}^{-1}$, respectivamente”.

Rayner-Canham, G.; Overton, T.
Química Inorgânica Descritiva. LTC.

As concentrações aproximadas desses íons, em mol L^{-1} , são respectivamente

- a) 23,0 e 39,0
- b) 2,30 e 3,90
- c) 0,011 e 0,092
- d) 0,007 e 0,156

Questão-17 - (UEG GO)

Dipirona sódica é um conhecido analgésico antipirético cuja solução oral pode ser encontrada na concentração de 500 mg/mL. Analisando as orientações da bula, conclui-se que a quantidade máxima diária recomendada para crianças de certa faixa etária é de 100 mg por quilograma de massa corporal.

Sabendo-se que 1 mL corresponde a 20 gotas, a quantidade máxima de gotas que deve ser administrada a uma criança de massa corporal de 7 kg será

- a) 60
- b) 28
- c) 40
- d) 10
- e) 20

TEXTO: 2 - Comum à questão: 18

Há mais de um tipo de bafômetro, mas todos são baseados em reações químicas envolvendo o álcool etílico presente na baforada e um reagente – por isso, o nome técnico desses aparelhos é etilômetro. Nos dois mais comuns são utilizados dicromato de potássio (que muda de cor na presença do álcool) e célula de combustível (que gera uma corrente elétrica). Este último é o mais usado entre os policiais no Brasil. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido (0,1 mg/L de sangue) terá que pagar uma multa de R\$ 955,00, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado (níveis acima de 0,3 mg/L de sangue), ainda corre o risco de ficar preso por 6 meses a 1 ano.

<<https://tinyurl.com/yctm9zrz>>
Acesso em: 10.11.2017. Adaptado.

Questão-18 - (ETEC SP)

Um adulto de 75 kg possui, em média, 5 litros de sangue. Esse adulto foi flagrado, no teste do bafômetro, com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido.

A massa de álcool contida no sangue desse adulto, em mg, é igual a

- a) 0,1.
- b) 0,2.
- c) 0,3.
- d) 0,4.
- e) 0,5.

Questão-19 - (Unievangélica GO)

Atualmente, a população brasileira tem consumido uma quantidade considerável de refrigerantes, o que tem causado obesidade e muitos outros malefícios, devido, principalmente, à concentração média do açúcar. No rótulo de um determinado refrigerante informa-se que 200 mL do produto contém 27 gramas de açúcar. Houve um anúncio de que o fabricante desse mesmo refrigerante, usando essa concentração, reduziu aproximadamente 10 toneladas de açúcar de seus refrigerantes, mas não se informa há quanto tempo isso aconteceu.

Com essa quantidade de açúcar que ele economizou, o volume de refrigerantes que o mesmo produziria é de aproximadamente

- a) 74 mil litros
- b) 148 mil litros
- c) 124 mil litros
- d) 1,450 mil litros

Questão-20 - (Santa Casa SP)

Em um experimento de química, foi feita a determinação do teor de hidróxido de amônio (NH_4OH) em uma amostra de produto tonalizante para cabelos de uso em salões de cabeleireiros. Para o procedimento, foi pesado 1,00 g do produto, o qual foi transferido para um balão volumétrico com capacidade de 50 mL. O volume foi completado com água destilada e essa solução foi empregada para as análises químicas. O resultado dessas análises revelou que o tonalizante apresentou o teor de 52,5mg $\text{NH}_4\text{OH/g}$ do produto.

A solução preparada com o produto para a análise química apresentou a concentração de hidróxido de amônio igual a

- a) $1,5 \times 10^{-2}$ mol/L.
- b) $3,0 \times 10^{-1}$ mol/L.
- c) $3,0 \times 10^{-2}$ mol/L.
- d) $1,5 \times 10^{-3}$ mol/L.
- e) $3,0 \times 10^{-3}$ mol/L.

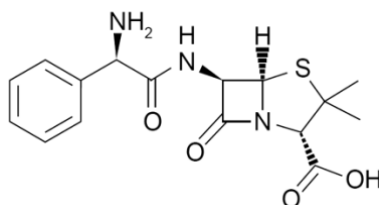
Questão-21 - (FMABC SP)

A tabela nutricional de certo leite longa vida informa que em uma porção de 200 mL há 240 mg de cálcio. A concentração desse elemento, que se apresenta no leite sob a forma de cátions Ca^{2+} , é

- a) 0,03 mol/L.
- b) 0,05 mol/L.
- c) 0,04 mol/L.
- d) 0,02 mol/L.
- e) 0,01 mol/L.

Questão-22 - (Fac. de Medicina de Petrópolis RJ)

A ampicilina é um antibiótico indicado para infecções do trato urinário, respiratório, digestivo e biliar e apresenta massa molar 349 g/mol, com a seguinte fórmula estrutural:



A reconstituição de um fármaco consiste em retornar o medicamento da forma de pó para sua forma original líquida. No caso da ampicilina, segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, essa reconstituição é feita através da dissolução de 500 mg do medicamento em 2 mL de água estéril.

Após sua reconstituição, esse antibiótico apresentará concentração em quantidade de matéria, em mol.L⁻¹, aproximadamente, igual a

- a) 0,5
- b) 0,9
- c) 1,3
- d) 0,7
- e) 1,1

Questão-23 - (UEG GO)

Líquidos de arrefecimento são utilizados para melhorar o sistema de refrigeração dos motores dos carros. Geralmente são soluções aquosas de etilenoglicol, um diol, de fórmula molecular $C_2H_6O_2$ e massa molar 62,1 g/mol. O rótulo de uma determinada marca de líquido de arrefecimento indica que há 50% de etilenoglicol em massa, o que corresponde a 530 g por litro de solução. A concentração dessa solução aquosa de etilenoglicol, em mol/L, é aproximadamente:

- a) 10,3 mol/L
- b) 9,7 mol/L
- c) 50 mol/L
- d) 8,5 mol/L
- e) 5,3 mol/L

Questão-24 - (Unifor CE)

O sulfato de alumínio é um sal produzido pela dissolução de hidróxido de alumínio, $Al(OH)_3$, em ácido sulfúrico, H_2SO_4 . Este sal é geralmente utilizado em processos de tratamento de água, esgotos e na manufatura de papeis.

Considerando que uma solução 0,2 M deste sal foi produzida, as concentrações iônicas, na solução, dos íons Al^{3+} e SO_4^{2-} são, respectivamente:

- a) 0,2M e 0,2M
- b) 0,4M e 0,4M
- c) 0,2M e 0,4M
- d) 0,4M e 0,6M
- e) 0,6M e 0,4M

Questão-25 - (UFMS)

Para a realização de um experimento, preparou-se uma solução contendo 35 g de sulfato de alumínio dissolvidos em 10 litros de água. Qual a concentração molar dessa solução?

(Dados: Al=27; S=32,1; O=16)

- a) 0,001 M.
- b) 0,05 M.
- c) 0,005 M.
- d) 0,1 M.
- e) 0,01 M.

Questão-26 - (Unifenas MG)

Analise os dados e marque a opção que indica o volume correspondente de uma solução para que um cozinheiro prepare uma solução 0,8 mol/L de cloreto de sódio, sabendo que ele adiciona 234 g de NaCl em um caldeirão.

Dados: (Na = 23u Cl = 35,5u).

- a) 2 L.
- b) 10 L.
- c) 5 L.
- d) 8 L.
- e) 0,8 L.

Questão-27 - (UFSC)

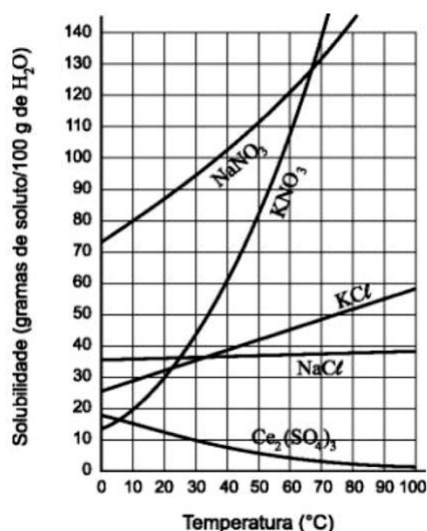
A fórmula da água e muitas de suas propriedades são amplamente conhecidas. A água, considerada um “solvente universal”, é fundamental para a existência da vida e compõe uma porção significativa do nosso planeta.

Sobre a água e suas características, é correto afirmar que:

01. devido ao caráter covalente das ligações entre oxigênio e hidrogênio na água, ela é incapaz de solubilizar compostos com elevado caráter iônico.
02. a água é capaz de interagir por ligações de hidrogênio com substâncias como cloreto de sódio, por isso é fácil dissolver sal de cozinha para preparar um saboroso alimento.
04. ao colocar uma garrafa com refrigerante no congelador, é possível que ela se rompa, pois a água passa por uma expansão de volume entre 0 e 4 °C.
08. a água não é capaz de interagir com substâncias de alta massa molar que possuem grupos OH, como a sacarose ($C_{12}H_{22}O_{11}$), por isso é tão difícil adoçar um cafezinho.
16. sob condições atmosféricas idênticas, ao adicionar sal de cozinha à água para o cozimento de macarrão, a água entrará em ebulição em uma temperatura superior à da água pura.
32. o cozimento de alimentos em água aquecida em uma panela de pressão é acelerado, porque a água converte-se abundantemente em íons H_3O^+ e OH^- , que facilitam a decomposição dos alimentos.
64. em uma solução preparada pela mistura de 58,4 g de NaCl em 162 g de água, a fração molar do soluto é 0,9 e a fração molar do solvente é 0,1.

Questão-28 - (USF SP)

A figura a seguir apresenta a curva de solubilidade de algumas substâncias químicas.



Considerando as observações que podem ser realizadas a partir da análise da variação da solubilidade dos cinco sais em diferentes temperaturas nota-se que

- Dados valores de massa atômica em g/mol: N = 14,0; O = 16,0; Na = 23,0; S = 32,0; Cl = 35,5; K = 39,0 e Ce = 140,0.

- a) todos os sais possuem sua solubilidade aumentada com a elevação da temperatura.
- b) o nitrato de sódio é uma substância insolúvel em água na temperatura de 0 °C.
- c) a 60 °C a concentração molal de uma solução saturada de cloreto de sódio deve ser superior à concentração molal de uma solução saturada de cloreto de potássio.
- d) na temperatura de 50 °C, a porcentagem em massa de nitrato de potássio em uma solução saturada é de aproximadamente 80 %.
- e) na temperatura de 40 °C, uma solução com 90 g de nitrato de sódio em 100 g de água é classificada como saturada com corpo de fundo.

Questão-29 - (UNITAU SP)

Uma solução é composta por benzeno e tetracloreto de carbono, e 39% da massa dessa solução é benzeno.

Qual a fração molar do benzeno na solução?

- a) 0,56
- b) 0,45
- c) 0,65
- d) 0,25
- e) 0,35

Questão-30 - (UFRGS RS)

O soro fisiológico é uma solução aquosa 0,9% em massa de NaCl. Um laboratorista preparou uma solução contendo 3,6 g de NaCl em 20 mL de água.

Qual volume aproximado de água será necessário adicionar para que a concentração corresponda à do soro fisiológico?

- a) 20 mL.
- b) 180 mL.
- c) 380 mL.
- d) 400 mL.
- e) 1000 mL.

Questão-31 - (UEFS BA)

Certa solução aquosa antisséptica, usada para desinfecção de feridas da pele, contém gliconato de clorexidina na concentração de 10 mg/mL. Expressa em porcentagem (m/V), a concentração dessa solução é igual a

- a) 0,01%.
- b) 0,1%.
- c) 1%.
- d) 10%.
- e) 100%.

Questão-32 - (Famerp SP)

A água boricada é uma solução aquosa de ácido bórico, H_3BO_3 , a 3% (m/V). Expressando-se essa concentração em mg de soluto por mL de solução, obtém-se o valor

- a) 30.
- b) 0,3.
- c) 300.
- d) 0,03.
- e) 3.

Questão-33 - (Famerp SP)

A tabela nutricional de determinado refrigerante indica a presença de 21 g de sacarose ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) a cada 200 mL da bebida. Considerando que a massa molar da sacarose é 342 g/mol, a concentração desse soluto no refrigerante é de, aproximadamente,

- a) 0,2 mol/L.
- b) 1,0 mol/L.
- c) 0,5 mol/L.
- d) 0,3 mol/L.
- e) 0,1 mol/L.

Questão-34 - (Unesp SP)

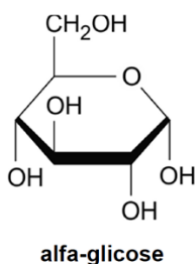
O álcool isopropílico ($\text{CH}_3\text{CH}(\text{OH})\text{CH}_3$), entre outras aplicações, é empregado na limpeza de circuitos eletrônicos. Em um experimento, um estudante utilizou um frasco conta-gotas com álcool isopropílico a 20°C e verificou que eram necessárias 65 gotas desse álcool para perfazer o volume de 2 mL. Sabendo que a densidade do álcool isopropílico nessa temperatura é aproximadamente $0,8\text{ g/mL}$, a quantidade desse álcool, em mol de moléculas, presente em cada gota é próxima de

- a) $1 \times 10^{-2}\text{ mol}$.
- b) $4 \times 10^{-3}\text{ mol}$.
- c) $3 \times 10^{-5}\text{ mol}$.
- d) $3 \times 10^{-6}\text{ mol}$.
- e) $4 \times 10^{-4}\text{ mol}$.

Questão-35 - (UniCesumar PR)

Uma das doenças ligadas ao envelhecimento é o diabetes tipo 2. Ela ocorre quando o organismo não consegue produzir insulina o suficiente ou deixa de usá-la adequadamente. O hormônio regula a entrada de açúcar nas células e o nível de glicose no sangue.

(Adaptado de: **Revista Galileu**, agosto de 2019, p. 27)



A concentração de glicose no sangue, em jejum, acima de 100 mg/dL pode indicar alterações no metabolismo humano. A concentração de 100 mg/dL corresponde, aproximadamente, em mol/L , a

- a) $5,6 \cdot 10^{-3}$
- b) $3,2 \cdot 10^{-3}$
- c) $5,6 \cdot 10^{-4}$
- d) $3,2 \cdot 10^{-4}$

e) $5,4 \cdot 10^{-2}$

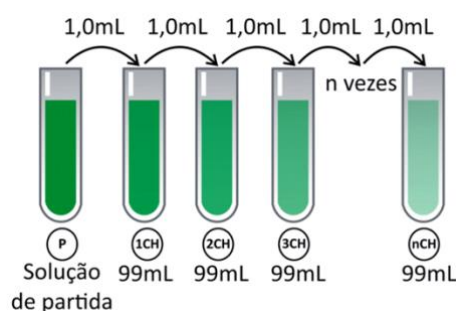
Questão-36 - (Famerp SP)

Acefato é o nome de um inseticida de fórmula molecular $C_4H_{10}NO_3PS$ ($M = 183 \text{ g/mol}$), indicado para aplicação em culturas de algodão, soja e feijão. A formulação recomendada para uso é de 0,75 a 1 kg dissolvido em 300 a 400 L de água. Assim, a concentração em mol/L da solução mais diluída desse inseticida é igual a

- a) $1,8 \times 10^{-2}$.
- b) $1,3 \times 10^{-2}$.
- c) $4,5 \times 10^{-3}$.
- d) $1,0 \times 10^{-2}$.
- e) $7,3 \times 10^{-3}$.

Questão-37 - (Fuvest SP)

Os chamados “remédios homeopáticos” são produzidos seguindo a farmacotécnica homeopática, que se baseia em diluições sequenciais de determinados compostos naturais. A dosagem utilizada desses produtos é da ordem de poucos mL. Uma das técnicas de diluição homeopática é chamada de diluição centesimal (CH), ou seja, uma parte da solução é diluída em 99 partes de solvente e a solução resultante é homogeneizada (ver esquema).



Alguns desses produtos homeopáticos são produzidos com até 200 diluições centesimais sequenciais (200CH).

Considerando uma solução de partida de 100 mL com concentração 1 mol/L de princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a solução passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo?

- a) 12ª diluição (12CH).
- b) 24ª diluição (24CH).
- c) 51ª diluição (51CH).

- d) 99ª diluição (99CH).
- e) 200ª diluição (200CH).

Note e adote:

Número de Avogadro = 6×10^{23} .

Questão-38 - (UEA AM)

Na diluição de 100 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH), de concentração 20 g/L, adicionou-se água até completar o volume de 250 mL. O valor da concentração da solução após a diluição equivale a

- a) 13,3 g/L.
- b) 30,0 g/L.
- c) 6,6 g/L.
- d) 8,0 g/L.
- e) 50,0 g/L.

Questão-39 - (UCB DF)

Em determinado exame clínico utilizado para medir a intolerância a carboidratos, um adulto deve beber 200 mL de uma solução de glicose a 30% (70% de água e 30% de glicose). Quando uma criança é submetida a esse exame, a concentração de glicose deve ser reduzida para 20%. Quantos mililitros de água devem ser adicionados a 200 mL de uma solução de glicose a 30% para se preparar uma solução de glicose a 20%?

- a) 150
- b) 80
- c) 120
- d) 100
- e) 50

Questão-40 - (Univag MT)

O volume de água que deve ser adicionado a 300 mL de uma solução de cloreto de sódio de concentração 20 g/L com a finalidade de se obter uma solução de concentração equivalente a 15 g/L é

- a) 100 mL.
- b) 400 mL.
- c) 700 mL.
- d) 500 mL.
- e) 200 mL.

Questão-41 - (UCB DF)

O cloro é frequentemente adicionado às piscinas para controlar microrganismos. Se o nível de cloro subir acima de 3 ppm (partes por milhão), os nadadores sentirão ardor nos olhos e desconforto na pele. Se o nível cair abaixo de 1 ppm, existe a possibilidade de a água ficar verde. O cloro deve ser adicionado à água da piscina em intervalos regulares. Se nenhum cloro for adicionado a uma piscina durante um período de 24 horas, então 20% do cloro se dissiparão para a atmosfera e 80% permanecerão na água.

Considerando essas informações, se uma piscina tiver inicialmente 3,75 ppm de cloro, então o tempo mínimo para que o nível de cloro esteja abaixo de 3 ppm será igual a

- a) 4 dias.
- b) 2 dias.
- c) 3 dias.
- d) 1 dia.
- e) 5 dias.

Questão-42 - (FMABC SP)

Próteses de acrílico podem ser desinfetadas em ambiente odontológico por imersão em solução de hipoclorito de sódio a 1% (m/V) por 10 minutos. Partindo de uma solução a 5% (m/V) de hipoclorito de sódio, o preparo de 1,0 L de solução a 1% (m/V) requer a tomada de

- a) 500 mL da solução mais concentrada, adicionando-se água até completar o volume desejado.
- b) 100 mL da solução mais concentrada e adicionar 900 mL de água.
- c) 500 mL da solução mais concentrada e adicionar 500 mL de água.
- d) 100 mL da solução mais concentrada, adicionando-se água até completar o volume desejado.

- e) 200 mL da solução mais concentrada, adicionando-se água até completar o volume desejado.

Questão-43 - (PUC Campinas SP)

Caldas cúpricas podem ser *insumos químicos* utilizados como defensivos agrícolas alternativos. A calda bordalesa, por exemplo, é indicada no combate a fungos e bactérias quando aplicada preventivamente, podendo também ter ação repelente. Para o preparo de 10 L da calda, procede-se da seguinte maneira:

- Colocar 100 g de sulfato de cobre (II), $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, dentro de um pano de algodão, amarrar e mergulhar em um vasilhame plástico com 1 litro de água morna.
- Colocar 100 g de cal virgem, CaO , em um balde com capacidade para 10 litros. Em seguida, adicionar 9 litros de água, aos poucos.
- Adicionar, aos poucos e mexendo sempre, o litro da solução de sulfato de cobre dentro do balde da água de cal.

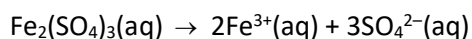
A quantidade final, em mol, de íons de cobre em cada litro de calda bordalesa é, aproximadamente,

Dados:

Massa molar do $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O} = 250 \text{ g/mol}$

- a) 4,0 mol.
- b) 2,5 mol.
- c) 0,40 mol.
- d) 0,25 mol.
- e) 0,040 mol.

TEXTO: 3 - Comum à questão: 44



As soluções aquosas de produtos químicos são comercializadas, geralmente, em concentrações elevadas. Ao chegarem ao laboratório, são quase sempre diluídas antes de ser utilizadas. O procedimento evita custos gerados pelo transporte de água, além de permitir que o próprio consumidor controle a concentração do produto químico durante experimentos. Assim, uma solução estoque de ácido clorídrico concentrado a 37% em massa, de densidade $1,18 \text{ g mL}^{-1}$, pode ser diluída para $0,59 \text{ mol L}^{-1}$ com facilidade, no laboratório, com a mesma técnica aplicada à 500,0 mL de solução contendo 10,0 g de sulfato de ferro(III), a 100% dissociado e diluído.

Questão-44 - (UNIT AL)

Sobre as soluções citadas no texto, é correto afirmar:

- a) Em 1,0 kg de solução de ácido clorídrico $12,0 \text{ mol L}^{-1}$, há 37,0 g de soluto.
- b) A massa de sulfato de ferro (III) contida em 1500,0 mL de uma solução com a mesma concentração da solução obtida é de 40,0 g.
- c) A concentração em quantidade de matéria da solução de sulfato de ferro (III) é $20,0 \text{ mol L}^{-1}$.
- d) A massa de soluto contida em 1,0 L da solução de ácido clorídrico 37%(m/m) é a mesma contida em 20,0 L de solução de sulfato de ferro(III).
- e) Se a solução de ácido clorídrico 37%(m/m) for diluída a um quarto, a concentração em quantidade de matéria da solução formada é $3,0 \text{ mol L}^{-1}$.

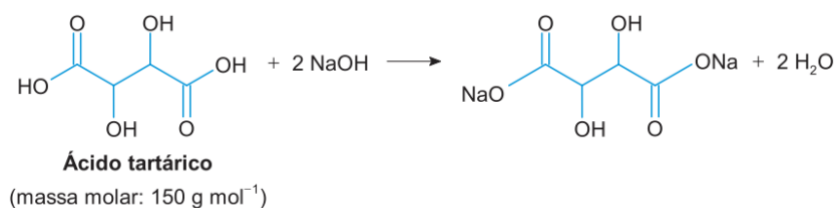
Questão-45 - (FPS PE)

A cefalotina, $\text{C}_{16}\text{H}_{16}\text{N}_2\text{O}_6\text{S}_2$, é um antibiótico que possui ação bactericida, sendo utilizada em infecções variadas, incluindo a meningite. Um auxiliar de enfermagem precisa administrar 50,0 mL de uma solução de cefalotina $6,0 \times 10^{-2} \text{ mol L}^{-1}$ em um paciente, e a enfermaria só dispõe de ampolas de 20 mL com concentração igual a $0,25 \text{ mol L}^{-1}$ de cefalotina. Calcule o volume de cefalotina $0,25 \text{ mol L}^{-1}$ que deve ser aspirado da ampola para administrar a dosagem prescrita.

- a) 10 mL
- b) 12 mL
- c) 14 mL
- d) 16 mL
- e) 18 mL

Questão-46 - (ENEM MEC)

O ácido tartárico é o principal ácido do vinho e está diretamente relacionado com sua qualidade. Na avaliação de um vinho branco em produção, uma analista neutralizou uma alíquota de 25,0 mL do vinho com NaOH a $0,10 \text{ mol L}^{-1}$, consumindo um volume igual a 8,0 mL dessa base. A reação para esse processo de titulação é representada pela equação química:

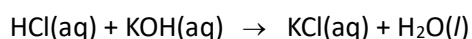


A concentração de ácido tartárico no vinho analisado é mais próxima de:

- a) 1,8 g L⁻¹
- b) 2,4 g L⁻¹
- c) 3,6 g L⁻¹
- d) 4,8 g L⁻¹
- e) 9,6 g L⁻¹

Questão-47 - (UEG GO)

Em uma atividade de rotina de análise química de controle de qualidade, 26,0 mL de uma solução de HCl(aq), de concentração desconhecida, foi titulada com 52,0 mL de solução de KOH(aq) 0,0500 mol L⁻¹. A equação química que representa a reação é:



Considerando-se esses dados, verifica-se que a concentração em mol L⁻¹ e o pH da solução inicial de HCl(aq) são, respectivamente:

- a) 0,0500 mol L⁻¹ e 1,3
- b) 0,500 mol L⁻¹ e 0,3
- c) 1,00 mol L⁻¹ e 0
- d) 0,0100 mol L⁻¹ e 2
- e) 0,100 mol L⁻¹ e 1

Questão-48 - (UnirG TO)

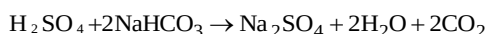
O ácido acético (CH_3COOH) é um componente do vinagre. A determinação do teor desse ácido em vinagre é feita por titulação com NaOH 0,1 mol/L. Na titulação, o número de mols de NaOH e CH_3COOH que reage é igual. Para titular 2 ml de vinagre são gastos 14 ml da base. Neste caso, seu teor de ácido acético é:

Massa Molar do ácido acético = 60 g/mol

- a) 4,2 %.
- b) 4,0 %.
- c) 3,8 %.
- d) 3,5 %.

Questão-49 - (Famerp SP)

Um resíduo de 200 mL de solução de ácido sulfúrico (H_2SO_4), de concentração 0,1 mol/L, precisava ser neutralizado antes do descarte. Para tanto, foi utilizado bicarbonato de sódio (NaHCO_3), conforme a equação a seguir:



A massa de bicarbonato de sódio necessária para a neutralização completa do ácido sulfúrico contido nessa solução é igual a

- a) 1,68 g.
- b) 16,8 g.
- c) 8,4 g.
- d) 33,6 g.
- e) 3,36 g.

Questão-50 - (PUC Campinas SP)

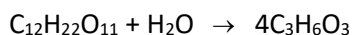
O veneno de *formiga* contém o ácido metanoico, HCOOH . Para neutralizar 1,0 mL de solução 0,1 mol/L desse ácido, é necessário utilizar um volume de solução de NaOH 0,02 mol/L igual a

- a) 5 mL.
- b) 10 mL.

- c) 15 mL.
- d) 20 mL.
- e) 25 mL.

Questão-51 - (IME RJ)

É requerido que fazendas produtoras de leite bovino controlem a acidez do leite que está aguardando o processamento. Essa acidez é resultante da conversão da lactose em ácido láctico (ácido 2-hidroxipropânico) por ação de microrganismos:



Um fazendeiro decidiu fazer um experimento para determinar a taxa de geração de ácido láctico no leite armazenado: retirou uma amostra de 50 cm³ de leite, cuja concentração de ácido láctico é de 1,8 g/L, e, depois de três horas, utilizou 40 cm³ de uma solução 0,1 molar de NaOH para neutralizá-la.

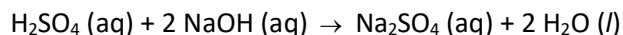
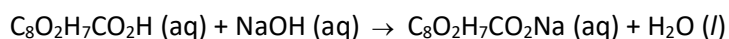
Conclui-se que a taxa média de produção de ácido láctico por litro de leite é:

- a) 0,25 mg/L.s
- b) 0,33 mg/L.s
- c) 0,50 mg/L.s
- d) 0,67 mg/L.s
- e) 1,00 mg/L.s

Questão-52 - (UFT TO)

Um estudante, com o objetivo de determinar o teor de ácido acetilsalicílico (C₉H₇CO₂H) em um comprimido de aspirina, optou pelo método da titulação ácido-base indireta. Para este propósito, ele dissolveu um comprimido de 500 mg em 20 mL de uma solução de hidróxido de sódio (NaOH) na concentração de 0,25 mol/L, e o excesso foi titulado com ácido sulfúrico (H₂SO₄), também 0,25 mol/L, gastando 5 mL do ácido para atingir o ponto de equivalência.

As reações envolvidas no processo são:



Dada a massa molar do ácido acetilsalicílico = 180 g/mol.

O teor (percentual em massa) de ácido acetilsalicílico encontrado pelo estudante no comprimido de aspirina foi de

- a) 80%.
- b) 85%.
- c) 90%.
- d) 95%.

Questão-53 - (ENEM MEC)

O vinagre é um produto alimentício resultante da fermentação do vinho que, de acordo com a legislação nacional, deve apresentar um teor mínimo de ácido acético (CH_3COOH) de 4% (v/v). Uma empresa está desenvolvendo um *kit* para que a inspeção sanitária seja capaz de determinar se alíquotas de 1 mL de amostras de vinagre estão de acordo com a legislação. Esse *kit* é composto por uma ampola que contém uma solução aquosa de Ca(OH)_2 0,1 mol/L e um indicador que faz com que a solução fique cor-de-rosa, se estiver básica, e incolor, se estiver neutra ou ácida. Considere a densidade do ácido acético igual a 1,10 g/cm³, a massa molar do ácido acético igual a 60 g/mol e a massa molar do hidróxido de cálcio igual a 74 g/mol.

Qual é o valor mais próximo para o volume de solução de Ca(OH)_2 , em mL, que deve estar contido em cada ampola do *kit* para garantir a determinação da regularidade da amostra testada?

- a) 3,7
- b) 6,6
- c) 7,3
- d) 25
- e) 36

Questão-54 - (UNITAU SP)

25 mL de HCl é titulado com 0,185M de NaOH, usando fenolftaleína como indicador de pH. Se 32,6 mL de NaOH são necessários para mudar a cor do indicador, a concentração de HCl (M) é igual a

- a) 0,060
- b) 0,125
- c) 0,241
- d) 0,500
- e) 1,000

GABARITO:
1) Gab: C

2) Gab: D

3) Gab: D

A 55°C, obtém-se uma solução saturada de sacarose em 400 ml de água (400 g); $d = 1 \text{ g/mL}$.

Dado: Coeficiente de solubilidade a 55°C = 273 g/100g H_2O

219g ——— 100g de H_2O

y ——— 400g de H_2O

$y = 876 \text{g}$ (massa de sacarose dissolvida a 30°C)

Massa de sacarose cristalizada

$m = (1092 - 876) \text{ g} = 216 \text{g}$

Obs.: no texto, veio escrito erradamente glicose em lugar de sacarose.

4) Gab: C

5) Gab: 31

6) Gab: E

7) Gab: 10

8) Gab: B

9) Gab: C

10) Gab: B

11) Gab: A

12) Gab: B

Gab13): D

14) Gab: C

15) Gab: A

16) Gab: C

17) Gab: B

18) Gab: E

19) Gab: A

20) Gab: C

21) Gab: A

22) Gab: D

23) Gab: D

24) Gab: D

25) Gab: E

26) Gab: C

27) Gab: 20

28) Gab: C

29) Gab: A

30) Gab: C

31) Gab: C

32) Gab: A

33) Gab: D

34) Gab: E

35) Gab: A

36) Gab: D

37) Gab: A

38) Gab: D

39) Gab: D

40) Gab: A

41) Gab: D

42) Gab: E

43) Gab: E

44) Gab: E

45) Gab: B

46) Gab: B

47) Gab: E

48) Gab: A

49) Gab: E

Quantidade em mols de H_2SO_4 :

1L de solução ——— 0,1 mol de H_2SO_4

0,200L de solução ———
— x

$x = 0,02 \text{ mol de } \text{H}_2\text{SO}_4$

Massa de NaHCO_3 ($M = 84 \text{g/mol}$)

1 mol de H_2SO_4 ——— 2 mol de NaHCO_3

↓

↓

1 mol ——— 2 · 84 g

0,02 mol ——— x

$x = 3,36 \text{ g de } \text{NaHCO}_3$

50) Gab: A

51) Gab: C

52) Gab: C

53) Gab: A

54) Gab: C